

Výstupy ŠVP

MAT-13c Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (Matematika 2, 1/2 · z MAT-13)**MAT-15** Geometricky interpretuji číselné, algebraické a funkční vztahy, graficky znázorňuji řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav. (Matematika 2, 1/2)**Učivo:** rovnice a nerovnice – nerovnice v součinném a podílovém tvaru

Připomenutí

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (x - x_1)(x - x_2) < 0 \Leftrightarrow x \in (x_1; x_2)$$

$$(x - x_1)(x - x_2) > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; x_1) \cup (x_2; \infty) \quad x^2 < r^2 \Leftrightarrow |x| < r \quad x^2 > r^2 \Leftrightarrow |x| > r \quad \frac{A}{B} > 0 \Leftrightarrow A \cdot B > 0$$

Kvadratické nerovnice a nerovnice v součinném a podílovém tvaru: nulové body, náčrt paraboly nebo tabulka znamének, zápis intervalem. Řešení ověř dosazením čísla z každého intervalu. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Vyřeš: a) $x^2 - 9 < 0$; b) $x^2 - 5x \geq 0$; c) $x^2 > 16$. ★☆☆
2. Vyřeš rozkladem trojčlenu: a) $x^2 - x - 12 \leq 0$; b) $x^2 + 2x - 8 > 0$. ★☆☆
3. Vyřeš (pozor na záporné a): a) $-x^2 + 4x + 5 > 0$; b) $-2x^2 + x + 3 \leq 0$. ★☆☆
4. Vyřeš (speciální případy $D \leq 0$): a) $x^2 - 6x + 9 > 0$; b) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$; c) $x^2 + 2x + 5 < 0$; d) $x^2 + 2x + 5 > 0$. ★☆☆
5. Vyřeš nerovnice v součinném tvaru: a) $(x - 1)(x + 4) < 0$; b) $(2 - x)(x + 3) \geq 0$; c) $x(x - 2)(x + 5) > 0$. ★☆☆
6. Vyřeš nerovnice v podílovém tvaru: a) $\frac{x - 2}{x + 1} > 0$; b) $\frac{x + 3}{x - 4} \leq 0$. ★☆☆
7. Nejdřív uprav na tvar „výraz ≥ 0 “, pak vyřeš: a) $x^2 < 3x + 10$; b) $(x + 1)^2 \geq 2x + 5$. ★☆☆
8. Načrtni graf funkce $f(x) = x^2 - 2x - 3$ (vrchol, průsečíky s osami) a z grafu urči, kdy je a) $f(x) < 0$; b) $f(x) \geq 0$; c) $f(x) > -3$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Obdélník má obvod 20 cm. Jaká může být délka jedné strany, má-li být obsah alespoň 21 cm²? ★☆☆
10. Teplota v inkubátoru se během 8 hodin mění podle $T = -0,5t^2 + 4t + 30$ (°C, t v hodinách). Kdy je teplota vyšší než 36 °C a jak dlouho to trvá? ★☆☆
11. Zisk firmy při výrobě n stovek kusů je $Z = -2n^2 + 120n - 1\,000$ (v tisících Kč). Pro jaké n je zisk kladný? Při jakém n je největší a kolik činí? ★☆☆
12. Navazuje na H43: Brzdná dráha je $s = 0,3v + 0,01v^2$ (s v m, v v km/h). Při jakých rychlostech auto zastaví nejvýš na 40 m? ★☆☆
13. Pro která reálná čísla je jejich druhá mocnina větší než jejich trojnásobek? ★☆☆
14. Z drátu délky 40 cm má vzniknout obdélník, jehož obsah je nejvýš 75 cm². Jaká může být délka jedné strany? (Srovnej s úlohou 9.) ★☆☆
15. Výroba jednoho kusu stojí 30 Kč, k tomu jsou pevné náklady 2 000 Kč. Kolik kusů je třeba vyrobit, aby průměrné náklady na kus $\frac{2\,000 + 30n}{n}$ byly nejvýš 50 Kč? Proč tu smíme nerovnici násobit n ? ★☆☆
16. Kámen vyhozený svisle vzhůru rychlostí 20 m/s je ve výšce $h = 20t - 5t^2$ (m, s). Jak dlouho je výš než 15 m? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Informatika (navazuje na H44 – řešič): Program řeší nerovnici $ax^2 + bx + c > 0$ pro $a > 0$. Co vypíše pro zadané hodnoty? Dopln věty pro $D = 0$ a $D < 0$ (použij tabulku z Must know). Proč platí $x_1 < x_2$? ★★☆☆

```
import math
a, b, c = 1, -2, -3
D = b*b - 4*a*c
if D > 0:
    x1 = (-b - math.sqrt(D)) / (2*a)
    x2 = (-b + math.sqrt(D)) / (2*a)
    print(f"(-inf; {x1}) U ({x2}; inf)")
elif D == 0:
    ... # doplň
else:
    ... # doplň
```

18. Parametr: a) Pro která m platí $x^2 + mx + 4 > 0$ pro všechna reálná x ? b) Pro která m má rovnice $x^2 + mx + 4 = 0$ dva různé reálné kořeny? ★★☆☆
19. Navazuje na H39 (definiční obor): Urči definiční obor výrazů a) $\sqrt{6+x-x^2}$; b) $\frac{1}{\sqrt{x^2-4x}}$. ★★☆☆
20. Vyřeš nerovnici $\frac{x^2-4}{x^2-9} \leq 0$ tabulkou znamének a výsledek ověř v GeoGebre grafem funkce. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Kvadratické nerovnice (M. Krynický)** – řešení rozkladem, nulovými body i pomocí grafu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/05%20Kvadratick%C3%A1%20funkce%20C%20kvadratick%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice/11%20Kvadratick%C3%A9%20nerovnice.pdf>
- **Realisticky.cz – Nerovnice v podílovém tvaru I** – tabulková metoda a metoda nulových bodů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditel%C3%A9%20na%20line%C3%A1r%C3%AD/05%20Nerovnice%20v%20pod%C3%ADlov%C3%A9m%20tvaru%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Nerovnice v součinném tvaru I** – kdy je součin kladný či záporný, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/03%20N%C4%9Bkter%C3%A9%20rovnice%20a%20nerovnice%20p%C5%99evoditel%C3%A9%20na%20line%C3%A1r%C3%AD/02%20Nerovnice%20v%20sou%C4%8Dinov%C3%A9m%20tvaru%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Kvadratické nerovnice** – grafická interpretace řešení s obrázky parabol
<https://matweb.cz/kvadraticke-nerovnice/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- a) $(-3; 3)$; b) $(-\infty; 0) \cup (5; \infty)$; c) $(-\infty; -4) \cup (4; \infty)$
- a) $(x-4)(x+3) \leq 0 \rightarrow (-3; 4)$; b) $(x+4)(x-2) > 0 \rightarrow (-\infty; -4) \cup (2; \infty)$
- a) $x^2 - 4x - 5 < 0 \rightarrow (-1; 5)$; b) $2x^2 - x - 3 \geq 0 \rightarrow (-\infty; -1) \cup \left(\frac{3}{2}; \infty\right)$
- a) $\mathbb{R} \setminus \{3\}$; b) $\{3\}$; c) $\emptyset$ ($D = -16$); d) $\mathbb{R}$
- a) $(-4; 1)$; b) $(-3; 2)$; c) $(-5; 0) \cup (2; \infty)$
- a) $(-\infty; -1) \cup (2; \infty)$; b) $(-3; 4)$
- a) $(x-5)(x+2) < 0 \rightarrow (-2; 5)$; b) $x^2 - 4 \geq 0 \rightarrow (-\infty; -2) \cup (2; \infty)$
- vrchol $[1; -4]$, průsečíky $-1, 3, [0; -3]$; a) $(-1; 3)$; b) $(-\infty; -1) \cup (3; \infty)$; c) $(-\infty; 0) \cup (2; \infty)$
- $x(10-x) \geq 21 \rightarrow x^2 - 10x + 21 \leq 0 \rightarrow x \in (3; 7)$ cm
- $t^2 - 8t + 12 < 0 \rightarrow t \in (2; 6)$, tedy 4 hodiny
- $n^2 - 60n + 500 < 0 \rightarrow n \in (10; 50)$; maximum ve vrcholu $n = 30$: 800 tisíc Kč
- $v^2 + 30v - 4000 \leq 0 \rightarrow (v-50)(v+80) \leq 0$, s $v \geq 0$: $v \in (0; 50)$ km/h
- $x^2 > 3x \rightarrow x(x-3) > 0 \rightarrow (-\infty; 0) \cup (3; \infty)$
- $x(20-x) \leq 75, 0 < x < 20 \rightarrow x \in (0; 5) \cup (15; 20)$ cm
- $n \geq 100$ kusů; násobit smíme, protože víme, že $n > 0$
- $t^2 - 4t + 3 < 0 \rightarrow t \in (1; 3)$ s, tedy 2 s
- vypíše $(-\infty; -1.0) \cup (3.0; \infty)$; pro $D = 0$ má vypsát $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$, $x_0 = -\frac{b}{2a}$; pro $D < 0$ vypsát $\mathbb{R}$; $x_1 < x_2$, protože u x_1 odečítáme $\sqrt{D}$ a dělíme kladným $2a$
- a) $D = m^2 - 16 < 0 \rightarrow m \in (-4; 4)$; b) $m^2 - 16 > 0 \rightarrow m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$
- a) $x^2 - x - 6 \leq 0 \rightarrow (-2; 3)$; b) $x^2 - 4x > 0 \rightarrow (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$
- nulové body ± 2 (patří), ± 3 (nepatří); $K = (-3; -2) \cup (2; 3)$

Řešení krok za krokem

Úloha 18

- a) Parabola $y = x^2 + mx + 4$ je otevřená nahoru ($a = 1 > 0$); celá leží nad osou x , právě když osu neprotne, tj. $D < 0$.
- $D = m^2 - 16 < 0 \Leftrightarrow m^2 < 16 \Leftrightarrow -4 < m < 4$, tedy $m \in (-4; 4)$.
- b) Dva různé reálné kořeny: $D > 0$, tj. $m^2 - 16 > 0$.
- $m^2 > 16 \Leftrightarrow m < -4 \vee m > 4$, tedy $m \in (-\infty; -4) \cup (4; \infty)$.

Úloha 20

- Rozklad: $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-3)(x+3)} \leq 0$; podmínka $x \neq \pm 3$.
- Nulové body čitatele -2 a 2 do řešení patří (nerovnost je neostrá), nulové body jmenovatele -3 a 3 nepatří.
- Znaménka na intervalech $(-\infty; -3)$, $(-3; -2)$, $(-2; 2)$, $(2; 3)$, $(3; \infty)$: $+$, $-$, $+$, $-$, $+$.
- Nekladné hodnoty: $(-3; -2)$ a $(2; 3)$, tedy $K = (-3; -2) \cup (2; 3)$.
- GeoGebra: graf $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9}$ leží pod osou x jen mezi asymptotou $x = -3$ a bodem -2 a mezi bodem 2 a asymptotou $x = 3$.